



UNIVERSIDAD TÉCNICA DE MACHALA
FACULTAD DE CIENCIAS QUÍMICAS Y DE LA SALUD
CARRERA DE INGENIERÍA QUÍMICA

OPERACIONES UNITARIAS I



UNIDAD II:

MOLIENDA Y TAMIZADO

Ing. Tanya Carchi

SÉPTIMO SEMESTRE

Tema: Tamizado. Fundamentos básicos.

CONTENIDOS

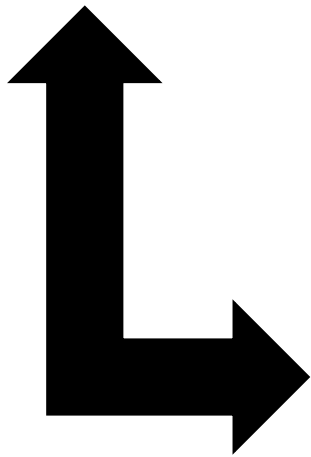
1. Objetivo de la clase.
2. Tamices. Tipos.
3. Aplicaciones Industriales.

1. OBJETIVO DE LA CLASE

- Analizar los aspectos teóricos fundamentales del proceso de tamizado para la resolución de ejercicios ingenieril.

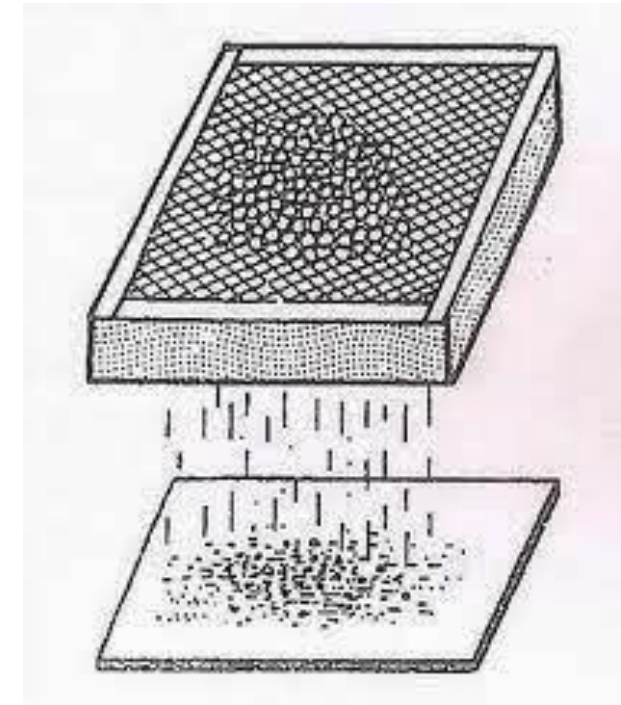
TAMIZADO

El tamizado es un método de separación de partículas basado exclusivamente en el tamaño de las mismas. En el tamizado industrial, los sólidos se colocan sobre la superficie del tamiz.



Las partículas de menor tamaño, o *finos*, pasan a través de las aberturas del tamiz; mientras que las de mayor tamaño, o *colas*, no pasan. Un solo tamiz puede realizar una separación en dos fracciones.

El material que se hace pasar a través de una serie de tamices de diferentes tamaños se separa en fracciones clasificadas por tamaños, es decir, **fracciones cuyas partículas se conocen por su tamaño máximo y mínimo**. En ocasiones, el tamizado se realiza en húmedo, si bien lo más frecuente es operar en seco.



- 
- Los tamices industriales se construyen con tela metálica, telas de seda o plástico, barras metálicas, placas metálicas perforadas, o alambres dispuestos en sección transversal triangular.

- 
- Se utilizan diferentes metales, siendo el acero al carbón y el acero inoxidable los más frecuentes. Los intervalos de malla de los tamaños de los tamices estándar están comprendidos entre 4 in. y 400 mallas, y se dispone de tamices comerciales de tela metálica con aberturas tan pequeñas como 1 μm .

- 
- Sin embargo, los tamices más finos, aproximadamente de 150 mallas, no se utilizan habitualmente debido a que con partículas muy finas generalmente resultan más económicos otros métodos de separación (Ejm: sublimación, imantación, levigación).

<https://www.youtube.com/watch?v=UQ088zoMC9Q>

El tamizado es el método normal para tamaños de partícula grande, pero se encuentra limitado para tamaños de partículas más pequeños que la malla 325. En la práctica el tamaño referido como malla 325 (el estándar para la malla se basa en el número de orificios en una longitud de 2.54 cm), lo que mide la abertura de la malla que es aproximadamente de 50 micras.

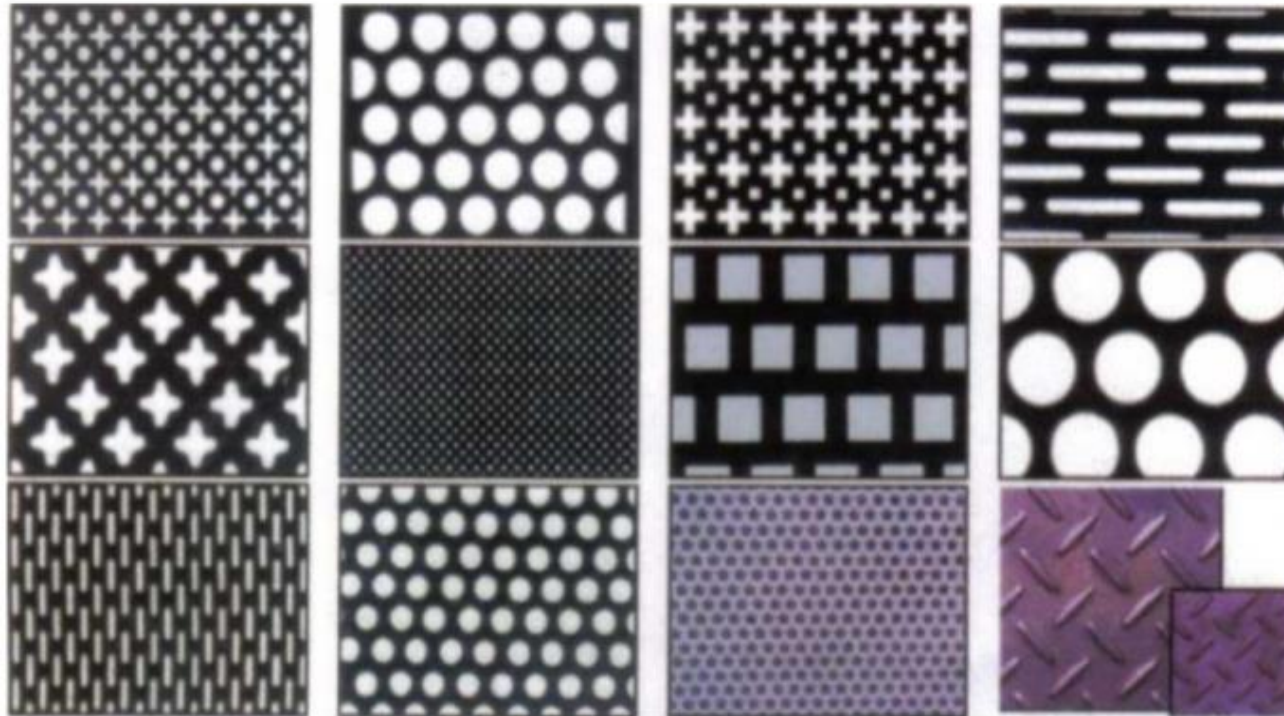
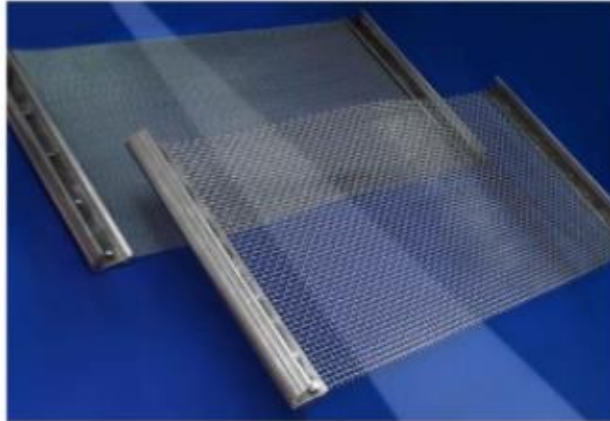


Los tamices consisten de una malla hecha de alambre o de otro material como nylon, o un plato perforado con hoyos. Los tamices utilizados para el análisis del tamaño de partícula son normalmente mallas de alambre.



FIGURA 16. Diferentes tipos de tamices. (Fuente: pidiscat.cat).

OTROS TAMICES



Los tamices o cedazos se construyen con telas de malla de alambre cuyo diámetro de hilos y espaciado entre ellos están previamente especializados.



Un tamiz de malla 10, tiene 10 orificios en una pulgada y su abertura tendrá una longitud de 0.1 pulgadas menos el espesor de un hilo.



Los tamices normales Tyler están basados en un tamiz de 200 mallas con un hilo de 0.05334 mm de espesor y con una abertura de 0.0074 cm y los siguientes varían según una razón fija igual a $\sqrt{2}$.

Malla serie	Tamaño	
	Pulgadas	Micras
6	0.1310	3360
8	0.0930	2380
10	0.0650	1680
14	0.0460	1190
20	0.0326	840
28	0.0232	595
35	0.0164	420
48	0.0116	297
65	0.0082	210
100	0.0058	149
150	0.0041	105
200	0.0029	74
325	0.0020	52
400	0.0014	37



Tabla I. Serie Tylor para tamices de acuerdo a ASTM E-11-61

Tamiz (ASTM)	Tamiz (Nch) (mm.)	Abertura real (mm.)	Tipo de suelo
3 "	80	76,12	} GRAVA
2 "	50	50,80	
1 1/2 "	40	38,10	
1 "	25	25,40	
3/4 "	20	19,05	
3/8 "	10	9,52	} ARENA GRUESA
Nº 4	5	4,76	
Nº 10	2	2,00	} ARENA MEDIA
Nº 20	0,90	0,84	
Nº 40	0,50	0,42	
Nº 60	0,30	0,25	} ARENA FINA
Nº 140	0,10	0,105	
Nº 200	0,08	0,074	

Figura 1.5. Tabla de numeración y abertura de tamices.
Fuente: Espinace R., 1979.

EQUIPO DE TAMIZADO

Existe una gran variedad de tamices para distintas finalidades. En la mayoría de los tamices, las partículas pasan a través de las aberturas por gravedad; pero en algunos diseños las partículas son forzadas a través del tamiz por medio de un cepillo o mediante fuerza centrífuga.



Las partículas más gruesas pasan con facilidad a través de aberturas grandes en una superficie estacionaria, pero las finas precisan de alguna forma de agitación, tales como sacudidas, rotación o vibración mecánica o eléctrica.

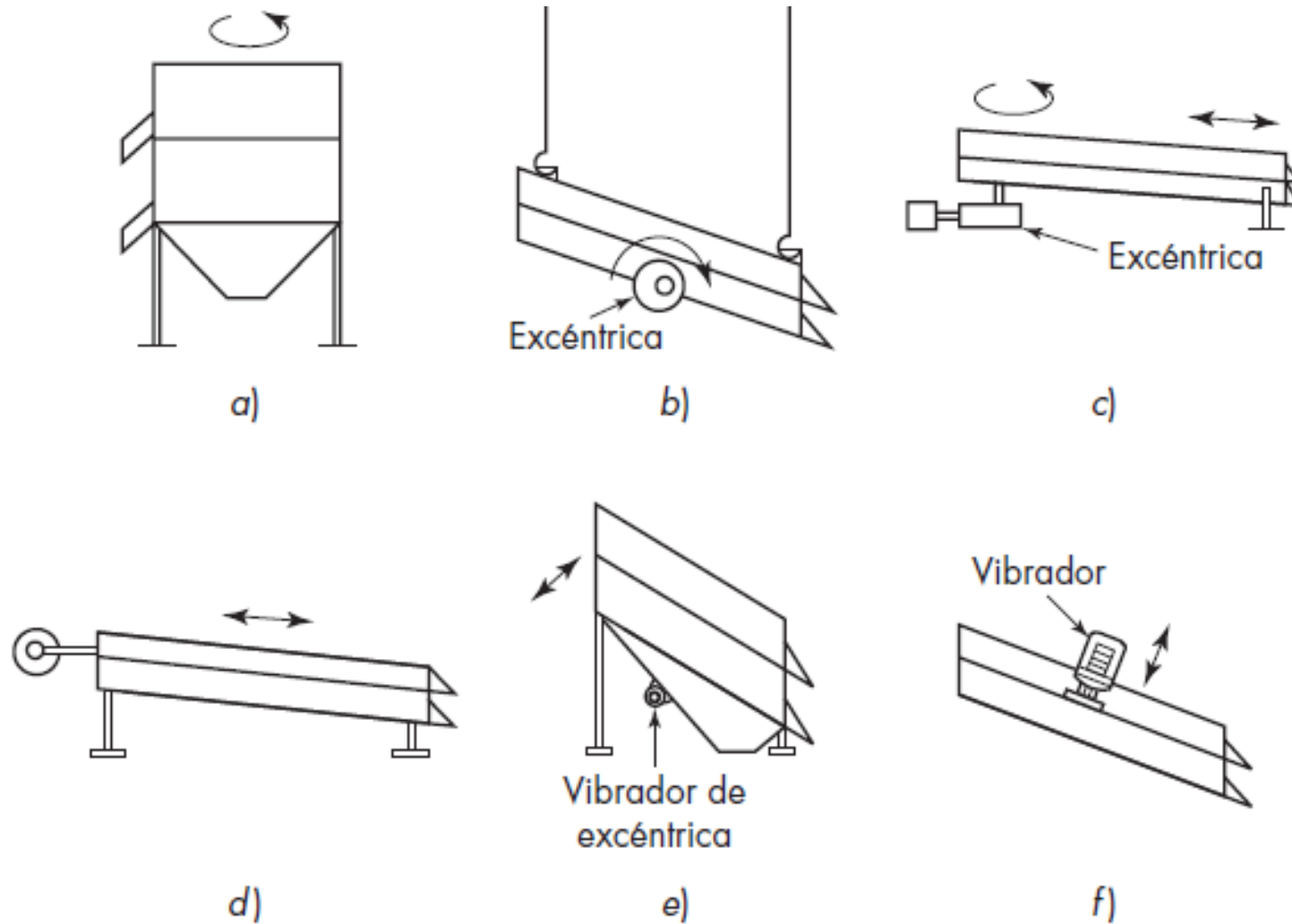


FIGURA 29.1

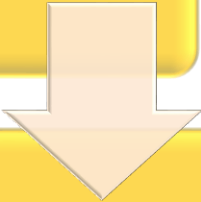
Movimientos de tamices: *a)* giro en un plano horizontal; *b)* giro en un plano vertical; *c)* giro en un extremo y sacudida en otro; *d)* sacudida; *e)* vibración mecánica; *f)* vibración eléctrica.

Tamices y parrillas estacionarias

Una parrilla es un enrejado de barras metálicas paralelas dispuestas de forma inclinada en un marco estacionario. La pendiente y el camino que sigue el material por lo general son paralelos a la longitud de las barras.



La alimentación de partículas muy gruesas, como las procedentes de un triturador primario, se dejan caer sobre el extremo más elevado de la parrilla.

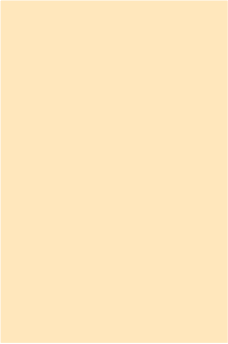


Los trozos grandes ruedan y se deslizan hacia el extremo de la descarga; los trozos pequeños pasan a través de la parrilla y se recogen en un colector. La separación entre las barras es de 2 a 8 in. (50 a 200 mm).

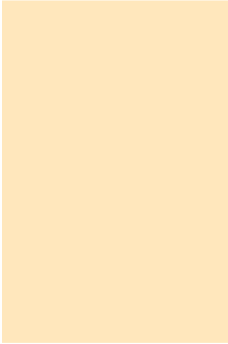
Los tamices de tela metálica estacionaria con inclinación operan de la misma forma, separando partículas entre $\frac{1}{2}$ – y 4 in. (12 a 100 mm) de tamaño. Sólo resultan efectivos cuando operan con sólidos muy gruesos que fluyen libremente y contienen poca cantidad de partículas finas.



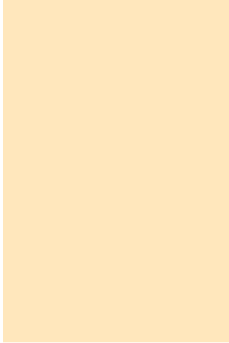
Tamices giratorios



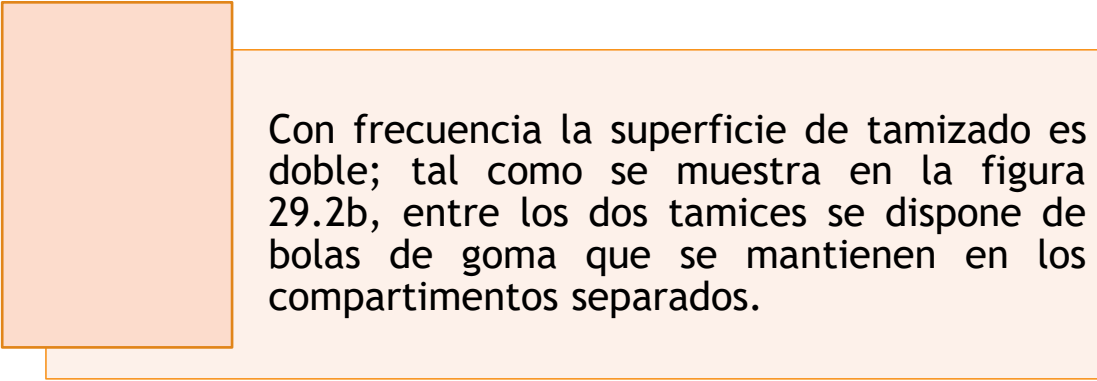
En la figura 29.2a se ilustra un tamiz giratorio para servicio pesado. Dos tamices, uno sobre el otro, están sostenidos en una carcasa inclinada en un ángulo comprendido entre 16° y 30° con la horizontal.



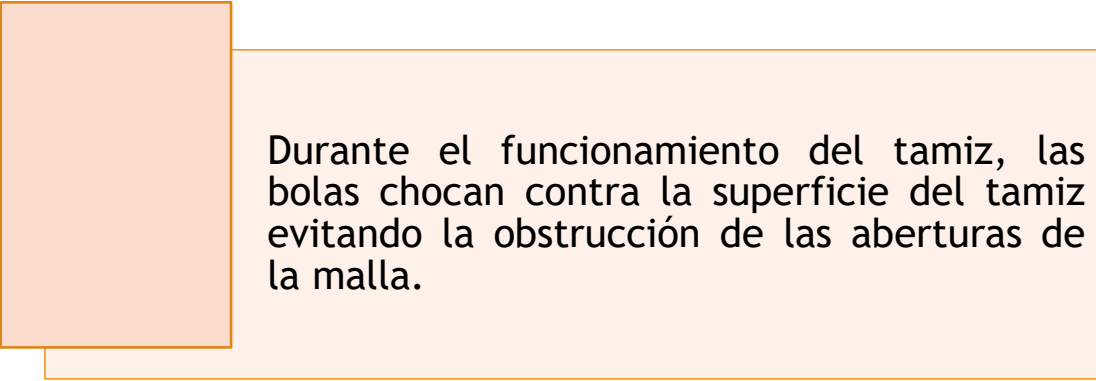
La mezcla se alimenta en el tamiz superior cerca de su punto más alto. La carcasa y los tamices giran en un plano vertical alrededor de un eje horizontal por una excéntrica que está situada a la mitad entre el punto de alimentación y la descarga.



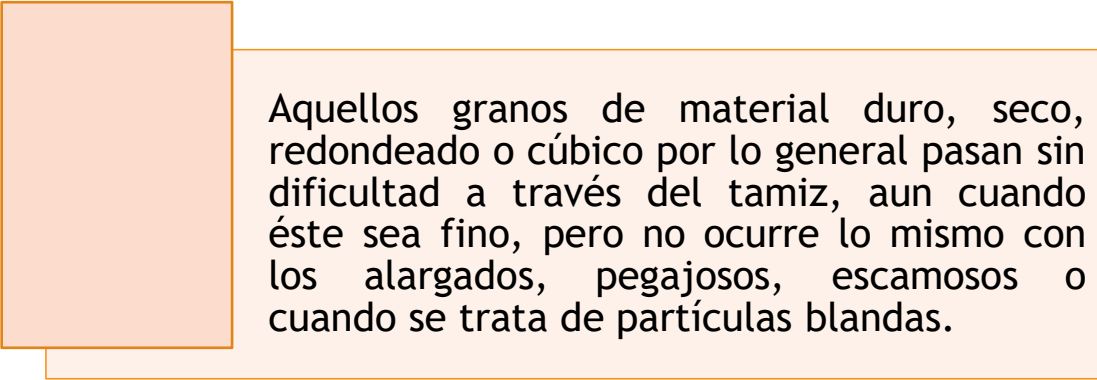
La velocidad de rotación está comprendida entre 600 y 1800 rpm. Los tamices son rectangulares y bastante largos, desde $1\frac{1}{2}$ por 4 ft (0.5 a 1.2 m) hasta 5 por 14 ft (1.5 a 4.3 m).



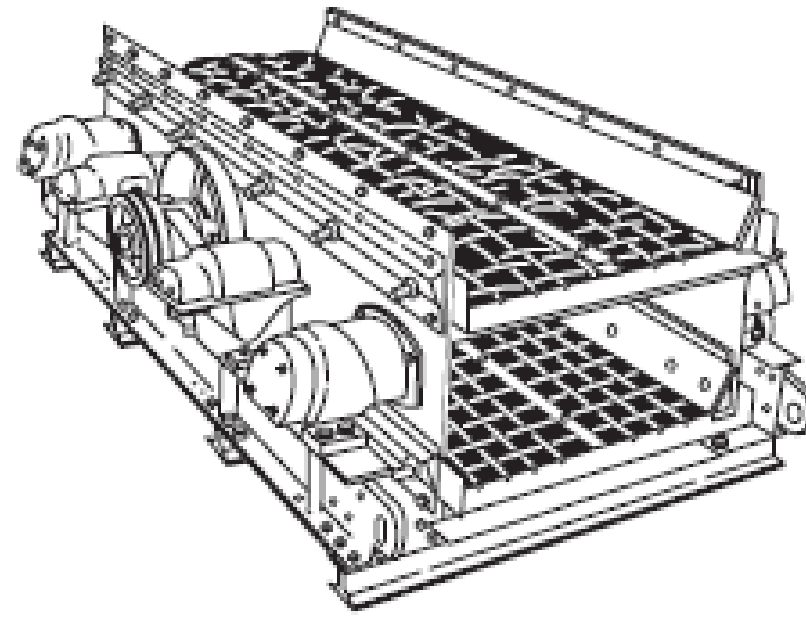
Con frecuencia la superficie de tamizado es doble; tal como se muestra en la figura 29.2b, entre los dos tamices se dispone de bolas de goma que se mantienen en los compartimentos separados.



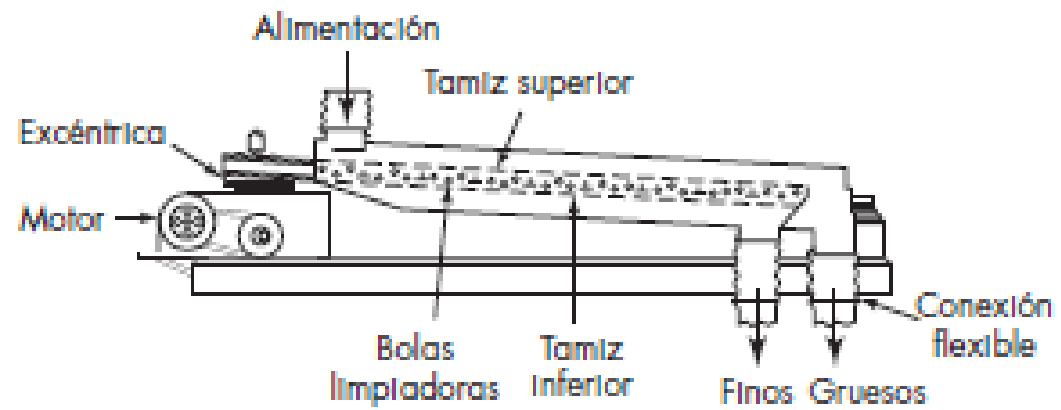
Durante el funcionamiento del tamiz, las bolas chocan contra la superficie del tamiz evitando la obstrucción de las aberturas de la malla.



Aquellos granos de material duro, seco, redondeado o cúbico por lo general pasan sin dificultad a través del tamiz, aun cuando éste sea fino, pero no ocurre lo mismo con los alargados, pegajosos, escamosos o cuando se trata de partículas blandas.



a)

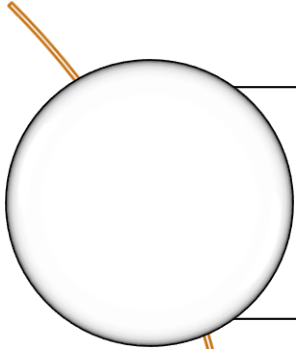


b)

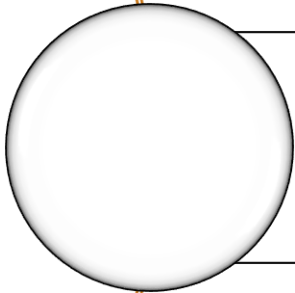
FIGURA 29.2

a) Tamiz de rotación vertical para servicio pesado; b) tamiz de rotación horizontal.

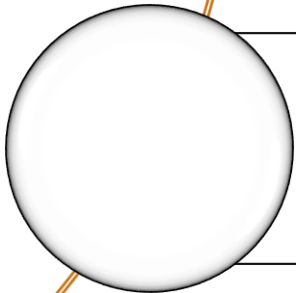
Tamices vibratorios



Los tamices que vibran con rapidez y pequeña amplitud se obstruyen con menos facilidad que los tamices giratorios. Las vibraciones se generan de forma mecánica o eléctrica.



Las vibraciones mecánicas por lo general se transmiten desde excéntricos de alta velocidad hasta la carcasa de la unidad y de ésta hasta los tamices inclinados.



Las vibraciones eléctricas generadas por grandes solenoides de servicio pesado se transmiten a la carcasa o directamente a los tamices.

Casi nunca se utilizan más de tres tamices en los sistemas vibratorios. Son comunes las vibraciones comprendidas entre 1 800 y 3 600 por minuto. Un tamiz de 48 por 120 in. (1.2 a 3 m) requiere alrededor de 4 hp (3 kW).



El tamiz de mayor abertura se coloca en la parte superior en el que el polvo pasa sucesivamente sobre los tamices de menor abertura, obteniendo una serie de fracciones. Cada uno de los tamices se pesa antes de colocar 100 gramos de la muestra molida sobre el primer tamiz de la parte superior.



FIGURA 15. Equipo de tamizado. (Fuente: mecanicadelossuelos.blogspot.com).

VEAMOS EL SIGUIENTE VIDEO



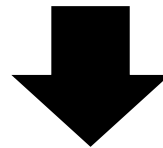
<https://www.youtube.com/watch?v=Rymjn9PLmJ8>

1. OBJETIVO DE LA CLASE

- Analizar los aspectos teóricos fundamentales del proceso de tamizado para la resolución de ejercicios ingenieril.

Comparación entre tamices reales e ideales

El objetivo de un tamiz es separar una alimentación que contiene una mezcla de partículas de varios tamaños en dos fracciones: una inferior que pasa través del tamiz y otra superior que es rechazada por el tamiz. Cualquiera de ellas, o ambas, puede ser el producto.



Un tamiz ideal separaría de forma clara la mezcla de alimentación, de tal manera que la partícula más pequeña en la corriente superior sería justo mayor que la partícula más grande en la corriente inferior.

Dicha separación ideal define un diámetro de corte D_{pc} , que marca el punto de separación entre las fracciones. En general D_{pc} se considera igual a la abertura de la malla del tamiz. Los tamices reales no producen una separación perfecta alrededor del diámetro de corte.



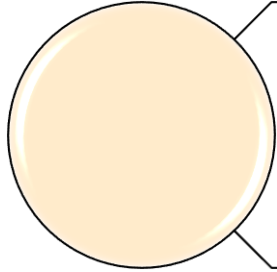
Las separaciones más nítidas se obtienen con partículas esféricas cuando se opera con tamices de ensayo estándar, pero aun en este caso hay traslapamiento entre las partículas más pequeñas de la corriente superior y las más grandes del flujo inferior.

Tabla 30.1. Análisis por tamizado

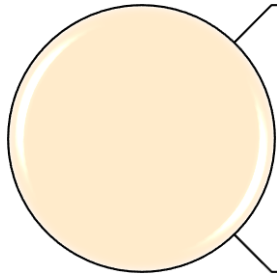
Mallas	D_p , mm	Fracción acumulativa inferior a D_p		
		Alimentación	Corriente superior	Corriente inferior
4	4,699	0	0	
6	3,327	0,025	0,071	
8	2,362	0,15	0,43	0
10	1,651	0,47	0,85	0,195
14	1,168	0,73	0,97	0,58
20	0,833	0,885	0,99	0,83
28	0,589	0,94	1,00	0,91
35	0,417	0,96		0,94
65	0,208	0,98		0,975
Tapadera		1,00		1,00

Los tamices comerciales generalmente producen separaciones más pobres que los tamices de laboratorio de la misma abertura de mallas, operando ambos con la misma mezcla.

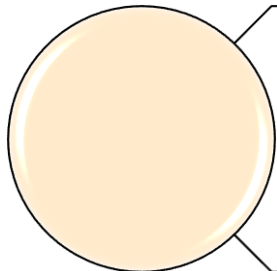
Balances de materia en un tamiz



A un tamiz pueden aplicarse balances de materia sencillos que resultan útiles para calcular relaciones de alimentación, cernido y rechazos a partir de los análisis por tamizado de las tres corrientes y el conocimiento del diámetro de corte deseado.



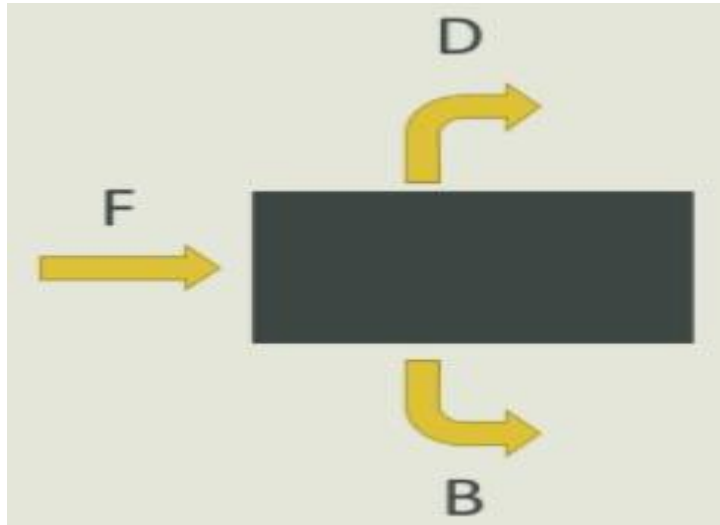
Sean F , D y B las velocidades de flujo másico de la alimentación, de la corriente de rechazos y de la corriente de cernidos, respectivamente, y x_F , x_D y x_B la fracción másica del material cernido en estas tres corrientes.



Las fracciones másicas del material de menor tamaño en la alimentación, cernido y rechazo son $1 - x_F$, $1 - x_D$ y $1 - x_B$.

Puesto que toda alimentación que entra en el tamiz tiene que salir como flujo de cernidos o como flujo de rechazos,

$$F = D + B$$



El material A contenido en la alimentación debe salir en estas dos corrientes y

$$Fx_F = Dx_D + Bx_B$$

Eliminando B de las ecuaciones, se obtiene:

$$\frac{D}{F} = \frac{x_F - x_B}{x_D - x_B}$$

Eliminando D resulta:

$$\frac{B}{F} = \frac{x_D - x_F}{x_D - x_B}$$

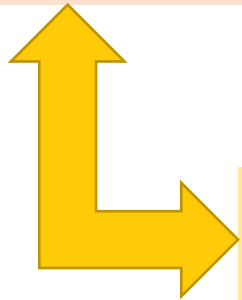
Las separaciones por cribado casi nunca son perfectas. Algunas partículas de tamaño inferior generalmente quedan en el material retenido de una determinada criba y a veces las partículas de tamaño mayor se escapan a través de la criba hasta mezclarse con las de tamaño inferior.

Capacidad del tamiz

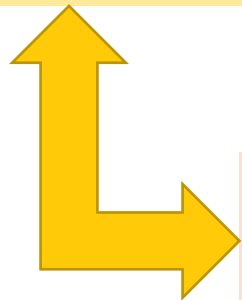
La capacidad de un tamiz se mide por la masa de material que puede recibir como alimentación por unidad de tiempo relacionada a un área unitaria del tamiz. Capacidad y eficiencia son factores opuestos. Para obtener la máxima eficiencia, la capacidad debe ser pequeña, y grandes capacidades se obtienen sólo a expensas de una reducción de la eficiencia. En la práctica es deseable un equilibrio razonable entre capacidad y eficiencia.

La capacidad de un tamiz se controla simplemente variando la velocidad de la alimentación de la unidad.

La eficiencia que resulta para una capacidad dada depende de la naturaleza de la operación de tamizado. La oportunidad total de paso de una partícula de un tamaño inferior determinado es una función del número de veces que la partícula incide contra la superficie del tamiz y de la probabilidad de paso durante un solo contacto.



Si el tamiz es sobrecargado, el número de contactos es pequeño y la oportunidad de paso como consecuencia del contacto está limitada por la presencia de otras partículas.



La mejora de la eficiencia que se obtiene a expensas de la reducción de la capacidad es el resultado de la consecución de más contactos por partícula y mejores oportunidades de paso en cada contacto.

APLICACIONES

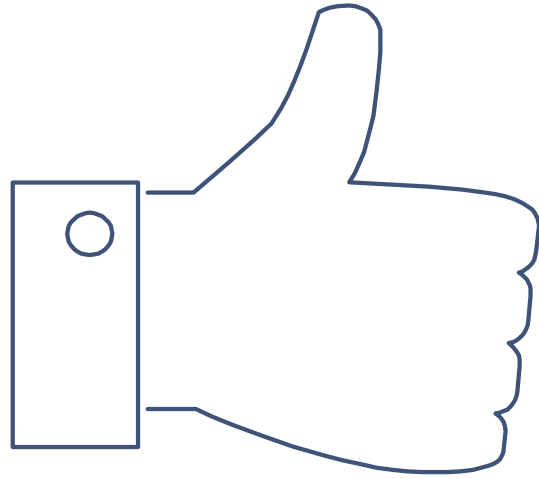
Para poder efectuar controles de calidad en polvos y granulados, es imprescindible conocer la distribución por tamaño de las partículas en los mismos. Sólo si la distribución granulométrica se mantiene igual, puede garantizarse una calidad constante del producto, como lo demuestran los siguientes ejemplos:

- La resistencia del hormigón depende del tamaño de grano del cemento.
- El sabor del chocolate cambia según la finura de grano del cacao.
- En los detergentes en polvo, la finura y la forma de las partículas de la materia prima determinan las propiedades de disolución y el comportamiento de aglomeración de los mismos.

VEAMOS EL SIGUIENTE VIDEO



<https://www.youtube.com/watch?v=hdAZqObdjrm>



THANKS!

Any questions?
tacarchi@utmachala.edu.ec